

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 5: Saluran Transmisi Panjang, Gelombang Berjalan, Efek Ferranti & Kompensasi Daya Reaktif

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 5)

Sub-CPMK 5 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu memformulasikan parameter terdistribusi saluran transmisi jarak jauh ($L > 250$ km), menurunkan matriks parameter ABCD hiperbolik eksak, menganalisis profil tegangan pada berbagai kondisi pembebanan (Efek Ferranti dan SIL), serta merancang kapasitas kompensasi reaktor shunt menggunakan komputasi **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami batas fisis parameter terdistribusi, konstanta $\gamma, \alpha, \beta, Z_c$, SIL, dan fisika Efek Ferranti.

C3 - C4: Analisis

Menurunkan persamaan telegraf Helmholtz, matriks ABCD hiperbolik eksak, rangkaian ekuivalen- π , dan profil spasial $V(x)$.

C5 - C6: Desain/Komputasi

Mengevaluasi *overvoltage* Tol Sumatera 275 kV, mendesain reaktor shunt, dan memprogram skrip GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 5

- 1 Fisika Saluran Transmisi Panjang & Gelombang Berjalan
- 2 Derivasi Matematis Persamaan Gelombang Helmholtz
- 3 Pembebanan Impedansi Surja (SIL) & Profil Tegangan
- 4 Fisika Efek Ferranti & Derivasi Deret Taylor
- 5 Kompensasi Daya Reaktif: Reaktor Shunt & Kapasitor Seri
- 6 Contoh Soal Komprehensif & Solusi Terstruktur
- 7 Komputasi GNU Octave & Implementasi Lapangan

Kapan Saluran Transmisi Dianggap "Panjang"?

Panjang Gelombang Elektromagnetik (λ)

Pada frekuensi daya nominal PLN $f = 50$ Hz dengan kecepatan rambat cahaya di udara $v \approx 300.000$ km/s:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300.000 \text{ km/s}}{50 \text{ s}^{-1}} = \mathbf{6.000 \text{ km}}$$

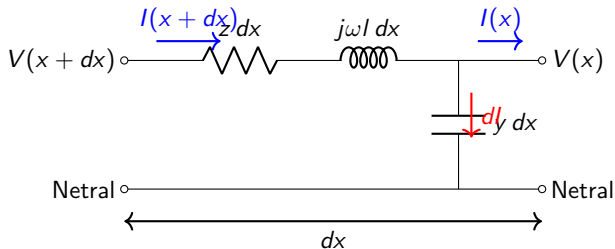
- Seperempat gelombang ($\lambda/4$) = 1.500 km.
- Seperenam belas gelombang ($\lambda/16$) = 375 km.
- Ketika bentangan $L > 250$ km ($L > \lambda/24$), beda fasa spasial rambatan gelombang sudah melebihi 15° .

Gugurnya Asumsi Parameter Terpusat

Pada saluran panjang ($L > 250$ km):

- 1 Gelombang tegangan & arus butuh waktu merambat sepanjang kawat (kecepatan berhingga).
- 2 Arus bocor kapasitif shunt ($i_c = c \frac{\partial v}{\partial t}$) mengalir kontinu di setiap milimeter kawat.
- 3 Arus pengirim I_S berbeda dari arus penerima I_R , baik magnitudo maupun fasanya.

Rangkaian Diferensial Segmen Infinitesimal Saluran (dx)



Parameter Terdistribusi per Satuan Panjang

- Impedansi seri: $z = r + j\omega l$ [Ω/km]
- Admitansi shunt: $y = g + j\omega c \approx j\omega c$ [S/km]

Hukum Kirchhoff pada Segmen dx

$$\frac{dV(x)}{dx} = z \cdot I(x)$$

$$\frac{dI(x)}{dx} = y \cdot V(x)$$

Persamaan Diferensial Gelombang Helmholtz

Diferensialkan kembali persamaan tegangan terhadap spasial x :

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = z \frac{dI(x)}{dx} = z (yV(x)) = (z \cdot y) V(x)$$

Persamaan Gelombang Satu Dimensi (Helmholtz)

$$\boxed{\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = \gamma^2 V(x)}, \quad \boxed{\frac{d^2 I(x)}{dx^2} = \gamma^2 I(x)}$$

Dua Besaran Pokok Saluran Panjang

1 Konstanta Propagasi (γ):

$$\gamma = \sqrt{z \cdot y} = \alpha + j\beta$$

α = konstanta atenuasi (Neper/m)

β = konstanta fasa (rad/m)

2 Impedansi Karakteristik (Z_c):

$$Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} \quad [\Omega]$$

Solusi Eksak Gelombang Maju & Gelombang Pantul

Bentuk Umum Solusi Eksponensial

$$V(x) = C_1 e^{\gamma x} + C_2 e^{-\gamma x}$$

$$I(x) = \frac{1}{Z_c} (C_1 e^{\gamma x} - C_2 e^{-\gamma x})$$

- Suku $e^{-\gamma x} = e^{-\alpha x} e^{-j\beta x}$: **Gelombang Maju** yang merambat dari pengirim ke penerima.
- Suku $e^{+\gamma x} = e^{+\alpha x} e^{+j\beta x}$: **Gelombang Pantul** dari ujung penerima kembali ke pengirim.

Syarat Batas pada Ujung Penerima ($x = 0$)

Letakkan titik acuan $x = 0$ pada beban ujung penerima:

$$V(0) = V_R, \quad I(0) = I_R$$

Maka konstanta integrasi diperoleh:

$$C_1 = \frac{V_R + I_R Z_c}{2}, \quad C_2 = \frac{V_R - I_R Z_c}{2}$$

Formulasi Fungsi Hiperbolik & Matriks Dua-Kutub ABCD Eksak

Substitusikan nilai C_1 dan C_2 ke bentuk fungsi hiperbolik ($\cosh \theta = \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2}$ dan $\sinh \theta = \frac{e^\theta - e^{-\theta}}{2}$):

$$V(x) = V_R \cosh(\gamma x) + I_R Z_c \sinh(\gamma x)$$

$$I(x) = V_R \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma x) + I_R \cosh(\gamma x)$$

Matriks Parameter ABCD Eksak ($x = l$)

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

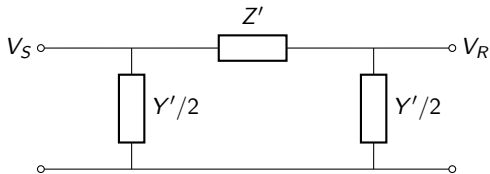
$$A = D = \cosh(\gamma l)$$
$$B = Z_c \sinh(\gamma l), \quad C = \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l)$$

Sifat Eksak Matriks ABCD

- **Simetri:** $A = D = \cosh(\gamma l)$
- **Resiprositas:**

$$AD - BC = \cosh^2(\gamma l) - \sinh^2(\gamma l) = 1$$

Rangkaian Ekuivalen- π Eksak (Exact Equivalent- π Model)



Bandingkan dengan Nominal- π : model eksak menggunakan faktor koreksi hiperbolik.

Faktor Koreksi Parameter Eksak

Impedansi seri ekuivalen eksak:

$$Z' = Z_c \sinh(\gamma l) = Z \cdot \frac{\sinh(\gamma l)}{\gamma l}$$

Admitansi shunt ekuivalen eksak:

$$\frac{Y'}{2} = \frac{1}{Z_c} \tanh\left(\frac{\gamma l}{2}\right) = \frac{Y}{2} \cdot \frac{\tanh(\gamma l/2)}{\gamma l/2}$$

Pembebanan Impedansi Surja (Surge Impedance Loading – SIL)

Definisi SIL (Daya Alami Saluran)

Daya aktif 3-fasa yang diserap oleh beban resistif murni yang nilainya persis sama dengan impedansi karakteristik Z_c ($R_{\text{load}} = Z_c$):

$$\text{SIL} = \frac{V_{LL}^2}{Z_c} \quad [\text{MW}]$$

Untuk saluran udara tanpa rugi-rugi ($R = 0$):

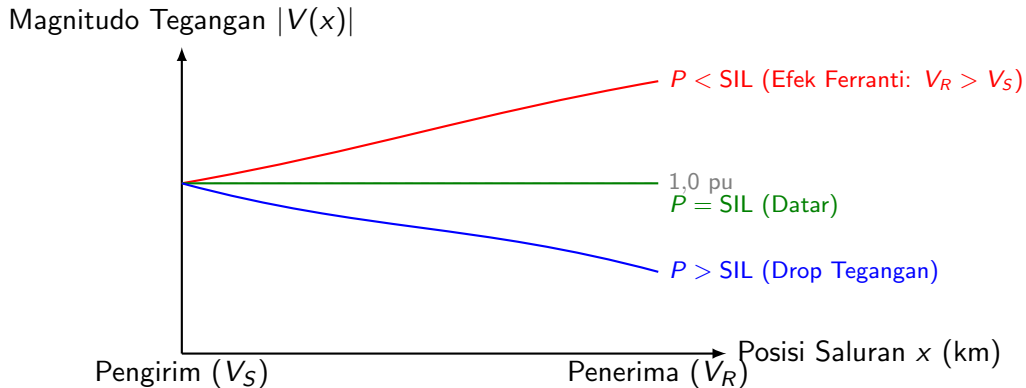
$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 350 - 400 \, \Omega \text{ (SUTT 1-kawat)}$$

$$Z_c \approx 250 - 280 \, \Omega \text{ (SUTET 4-berkas)}$$

Tiga Rezim Operasi Beban

- 1 $P_{\text{load}} = \text{SIL}$: Daya reaktif induktif seri ($I^2 X_L$) seimbang dengan daya reaktif kapasitif shunt ($V^2 B_C$). Profil tegangan **rata sempurna** ($V(x) = V_R$).
- 2 $P_{\text{load}} < \text{SIL}$: Sifat kapasitif dominan $\rightarrow$ Tegangan naik di ujung penerima (**Efek Ferranti**).
- 3 $P_{\text{load}} > \text{SIL}$: Sifat induktif dominan $\rightarrow$ Terjadi drop tegangan besar sepanjang saluran.

Profil Spasial Tegangan Saluran Panjang



Fisika Efek Ferranti: Mengapa $V_R > V_S$ Saat Tanpa Beban?

Mekanisme Fisis Efek Ferranti

Saat saluran panjang terbuka di ujung ($I_R = 0$):

- Tegangan menimbulkan arus pengisian kapasitif (I_c) mengalir dari pengirim ke kapasitansi shunt kawat.
- Arus pengisian I_c mendahului 90 derajat (*pure leading current*).
- Arus mendahului I_c melintasi induktansi saluran (jX_L):
 $\Delta V = I_c(jX_L) = (j|I_c|)(jX_L) = -|I_c|X_L$
- Tanda negatif fasa menyebabkan tegangan ujung penerima justru **bertambah tinggi!**

Penurunan via Deret Taylor

Pada saluran tanpa rugi ($\alpha = 0, \gamma = j\beta$):

$$A = \cosh(j\beta l) = \cos(\beta l)$$

$$V_R = \frac{V_S}{A} = \frac{V_S}{\cos(\beta l)}$$

Ekspansi deret Taylor ($\beta l \ll 1$):

$$\cos(\beta l) \approx 1 - \frac{(\beta l)^2}{2}$$

$$V_R \approx V_S \left(1 + \frac{1}{2} \beta^2 l^2 \right) > V_S$$

Kompensasi Daya Reaktif: Reaktor Shunt

Tujuan Pemasangan Reaktor Shunt

- Dipasang pada simpul bus gardu induk penerima di ujung saluran transmisi panjang.
- **Menyerap arus pengisian kapasitif berlebih** saat malam hari / beban rendah (*off-peak*).
- Menghilangkan Efek Ferranti sehingga tegangan V_R kembali stabil pada level nominal 1,0 pu.

Perumusan Suseptansi Reaktor (B_L)

Syarat agar tegangan tanpa beban tidak naik ($V_{R,NL} = V_S$):

$$I_R = -jB_L V_R$$

Maka diperoleh formulasi kompensasi penuh:

$$B_L = \frac{1}{Z_c} \tan \left(\frac{\beta l}{2} \right) \quad [\text{Siemens/fasa}]$$

$$Q_{\text{reaktor}, 3\phi} = 3 \cdot V_{R,LN}^2 \cdot B_L \quad [\text{MVAR}]$$

Kompensasi Kapasitor Seri & Bahaya Resonansi Sub-Sinkron (SSR)

Kapasitor Seri (Series Capacitor)

Dipasang seri langsung pada kawat fasa saluran:

$$X_{\text{net}} = X_L - X_C = X_L(1 - k_{\text{se}})$$

di mana $k_{\text{se}} = X_C/X_L$ adalah derajat kompensasi (20% – 70%).

- **Keuntungan:** Menaikkan batas transfer daya statis $P_{\text{max}} = \frac{V_S V_R}{X_{\text{net}}}$ dan memperbaiki stabilitas sudut rotor generator.

Bahaya Resonansi Sub-Sinkron (SSR)

Interaksi kapasitor seri dengan induktansi transformator dan generator menciptakan frekuensi resonansi alami di bawah frekuensi 50 Hz:

$$f_r = f_0 \sqrt{\frac{X_C}{X_L}} < 50 \text{ Hz}$$

Arus sub-sinkron ini dapat beresonansi dengan frekuensi osilasi mekanis poros turbin-generator, yang dapat mematahkan poros turbin (*shaft fatigue failure*) dalam hitungan detik!

Contoh Soal 1: SUTET 500 kV 350 km (Matriks Hiperbolik Eksak)

Kasus Transmisi 500 kV

Saluran 500 kV, 350 km memiliki konstanta per km: $z = 0,03 + j0,32 \Omega/\text{km}$ dan $y = j3,5 \times 10^{-6} \text{ S/km}$. Beban ujung penerima adalah 800 MW pada pf 0,95 *lagging* pada tegangan 500 kV. Hitung: (a) Z_c dan γl , (b) Matriks ABCD eksak, (c) Tegangan pengirim V_S !

Langkah 1: Parameter Gelombang

$$Z_c = \sqrt{\frac{0,03 + j0,32}{j3,5 \times 10^{-6}}} = \sqrt{\frac{0,3214 \angle 84,64^\circ}{3,5 \times 10^{-6} \angle 90^\circ}} = 303,03 \angle -2,68^\circ = \mathbf{302,7 - j14,2 \Omega}$$

$$\gamma = \sqrt{(0,03 + j0,32)(j3,5 \times 10^{-6})} = (0,0493 + j1,053) \times 10^{-3} \text{ km}^{-1}$$

$$\gamma l = 350 \times \gamma = 0,01725 + j0,36855$$

$$\alpha l = 0,01725 \text{ Np}, \quad \beta l = 0,36855 \text{ rad} = 21,12^\circ$$

Penyelesaian Contoh Soal 1 (Lanjutan)

Langkah 2: Matriks ABCD dan Tegangan Pengirim V_S

$$A = D = \cosh(0,01725 + j0,36855) = \cosh(0,01725) \cos(21,12^\circ) + j \sinh(0,01725) \sin(21,12^\circ)$$

$$A = D = (1,00015)(0,9328) + j(0,01725)(0,3603) = \mathbf{0,9329 + j0,0062} \quad (|A| = 0,933)$$

$$B = Z_c \sinh(\gamma l) = \mathbf{9,85 + j109,2 \, \Omega}$$

$$C = \frac{\sinh(\gamma l)}{Z_c} = \mathbf{-0,000003 + j0,00119 \, S}$$

$$\text{Tegangan fasa penerima: } V_{R,LN} = \frac{500.000}{\sqrt{3}} = 288.675 \, \text{V}$$

$$\text{Arus beban: } I_R = \frac{800 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 500.000 \times 0,95} \angle -18,19^\circ = 972,4 \angle -18,19^\circ \, \text{A}$$

$$\begin{aligned} V_{S,LN} &= AV_{R,LN} + BI_R = (0,9329 + j0,0062)(288.675) + (9,85 + j109,2)(923,8 - j303,6) \\ &= 311.530 + j97.280 \, \text{V} \implies |V_{S,LN}| = 326.377 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$V_{S,LL} = \sqrt{3} \times 326,38 \, \text{kV} = \mathbf{565,3 \, kV}$$

Contoh Soal 2: Kenaikan Tegangan Ferranti Tol Sumatera 275 kV

Studi Kasus Tol Transmisi 275 kV Sumatera

Bentang SUTET 275 kV GI Lahat – GI Curup ($L = 200$ km, $\beta = 1,05 \times 10^{-3}$ rad/km, $Z_c = 320 \Omega$). Saat kondisi tanpa beban ($I_R = 0$) dengan $V_S = 275$ kV. Hitung kenaikan tegangan Ferranti di GI Curup!

Solusi Analisis Kenaikan Tegangan

Panjang elektrik: $\beta l = (1,05 \times 10^{-3}) \times 200 = 0,210$ rad = $12,03^\circ$

Parameter transfer tegangan: $A = \cos(\beta l) = \cos(12,03^\circ) = 0,9780$

Tegangan saluran terbuka tanpa beban di GI Curup:

$$V_{R,NL} = \frac{V_S}{A} = \frac{275 \text{ kV}}{0,9780} = \mathbf{281,18 \text{ kV}} \quad (\Delta V = +\mathbf{6,18 \text{ kV}})$$

Contoh Soal 2 (Lanjutan): Perancangan Reaktor Shunt Tol Sumatera

Solusi Bagian (b): Desain Kapasitas Reaktor Shunt

Untuk meniadakan kenaikan tegangan dan menahan $V_R = 275$ kV, suseptansi reaktor shunt yang dipasang di GI Curup:

$$B_L = \frac{1}{Z_c} \tan\left(\frac{\beta l}{2}\right) = \frac{1}{320} \tan(6,015^\circ) = \mathbf{3,293 \times 10^{-4} \text{ Siemens/fasa}}$$

Reaktansi induktif reaktor per fasa:

$$X_L = \frac{1}{B_L} = \frac{1}{3,293 \times 10^{-4}} = \mathbf{3.036,7 \ \Omega/\text{fasa}}$$

Kapasitas daya reaktif total 3-fasa reaktor shunt:

$$Q_{\text{reaktor, } 3\phi} = V_{LL}^2 \cdot B_L = (275 \times 10^3)^2 \times (3,293 \times 10^{-4}) = \mathbf{24,9 \text{ MVAR}}$$

Implementasi Komputasi: Skrip GNU Octave Saluran Panjang

File: dst1-2026-komputasi/Minggu_05/simulasi_efek_ferranti_reaktor.m

```
% Perancangan Reaktor Shunt SUTET 275 kV Tol Sumatera
Vs_LL = 275e3;  L = 200;  beta = 1.05e-3;  Zc = 320;
theta = beta * L;  A = cos(theta);

Vr_noload_LL = Vs_LL / A;
kenaikan_kV = (Vr_noload_LL - Vs_LL) / 1e3;
fprintf('Tegangan Ujung Beban Terbuka : %.2f kV (Naik +%.2f kV)\n', ...
        Vr_noload_LL/1e3, kenaikan_kV);

% Desain Reaktor Shunt
BL = (1 / Zc) * tan(theta / 2);
Q_reactor_MVAR = (Vs_LL^2 * BL) / 1e6;
fprintf('Kapasitas Reaktor Shunt      : %.2f MVAR\n', Q_reactor_MVAR);
```

Studi Kasus Nyata: *Off-Peak Midnight Overvoltage* Tol Sumatera

Dinamika Sistem Kelistrikan Sumatera 275 kV

- Tol Transmisi 275 kV membentang ribuan kilometer dari Lampung hingga Aceh.
- Pada pukul 01:00 – 04:00 WIB (*off-peak*), konsumsi daya industri dan rumah tangga turun drastis ($P \ll \text{SIL}$).
- Interaksi arus pengisian kapasitif kawat dengan induktansi memicu fenomena Efek Ferranti masif di simpul-simpul transmisi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.
- Operator P3B Sumatera mengaktifkan bank reaktor shunt di GI Curup dan GI Muara Enim untuk menstabilkan tegangan sesuai *Grid Code* ($\pm 5\%$).

Penugasan Mahasiswa (LKM 5)

- Selesaikan lembar kerja **LKM Minggu 5 (C1–C6)**.
- Kerjakan Problem Set Minggu 5 (Analisis Hiperbolik & Desain Reaktor).
- Jalankan skrip GNU Octave di laptop untuk memvalidasi kurva profil $V(x)$.

Rangkuman Perkuliahan Minggu 5

- ➊ Saluran transmisi dengan jarak $L > 250$ km wajib dimodelkan dengan **parameter terdistribusi** menggunakan persamaan diferensial telegraf Helmholtz.
- ➋ Matriks ABCD eksak dinyatakan dalam fungsi hiperbolik: $A = D = \cosh(\gamma l)$, $B = Z_c \sinh(\gamma l)$, dan $C = \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l)$.
- ➌ **Pembebanan Impedansi Surja (SIL)** adalah daya alami saluran di mana profil tegangan datar sempurna ($P = V^2/Z_c$).
- ➍ **Efek Ferranti** menyebabkan tegangan ujung penerima naik melebihi pengirim ($V_R > V_S$) saat beban ringan/nol akibat arus pengisian kapasitif yang melewati reaktansi induktif.
- ➎ **Reaktor Shunt** adalah instrumen wajib gardu induk transmisi untuk menyerap kelebihan daya reaktif kapasitif dan menormalkan tegangan saluran panjang.